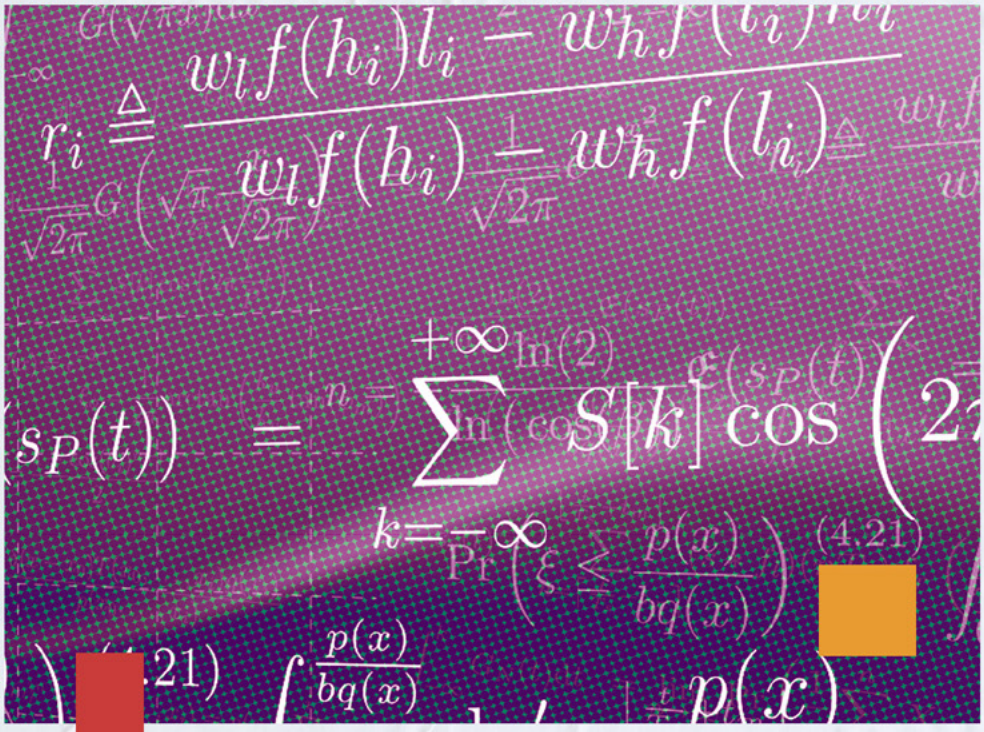
MATEMÁTICA

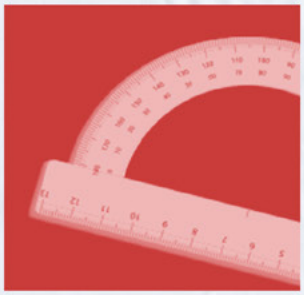
COM VALDEMAR SANTOS

PRODUTOS NOTÁVEIS

MATEMÁTICA

É A CIÊNCIA DO RACIOCÍNIO LÓGICO E ABSTRATO. ESTUDA QUANTIDADES, MEDIDAS, ESPAÇOS, ESTRUTURAS E VARIAÇÕES.





CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

PRODUTOS NOTÁVEIS

Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações de primeiro e de segundo grau.
O termo "notável" refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área da matemática.

Quadrado da soma de dois termos

O quadrado da soma dos dois termos é representado pela seguinte expressão

$$(a+b)^2 = (a+b)\cdot(a+b)$$
$$= a^2 + 2ab + b^2$$

Quadrado da diferença de dois termos

O quadrado da diferença dos dois termos é representado pela seguinte expressão

$$(a-b)^2 = (a-b)\cdot(a-b)$$
$$= a^2 - 2ab + b^2$$

Produto da soma pela diferença

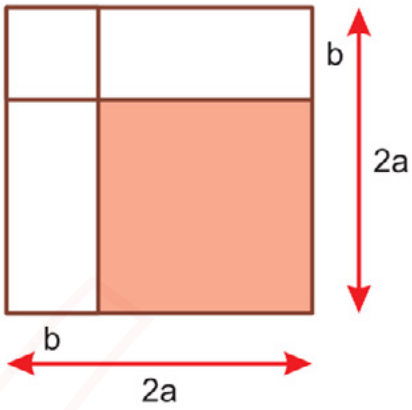
O produto da soma pela diferença dois termos é representado pela seguinte expressão:

$$(a+b)\cdot(a-b)$$
$$= a^2 - b^2$$

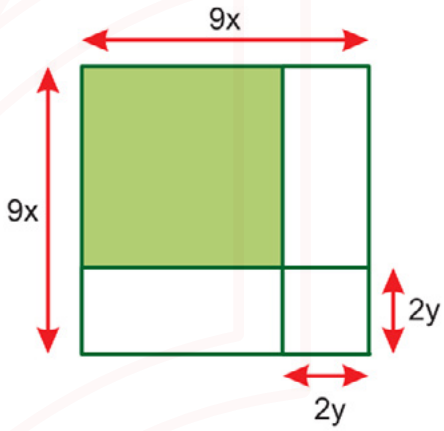
EXERCÍCIOS

1. Escreva o produto notável que representa a área das figuras coloridas e desenvolva-o:

a)

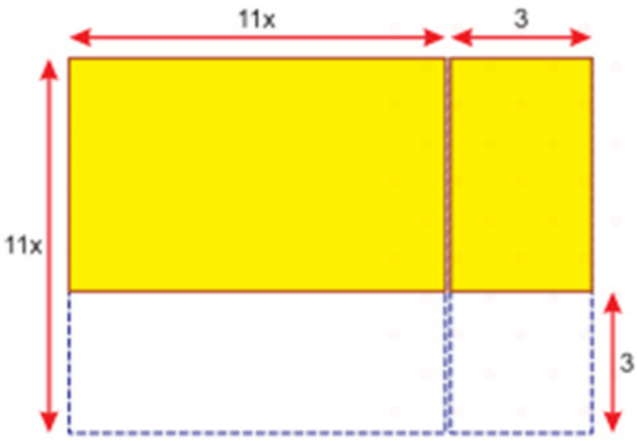


b)

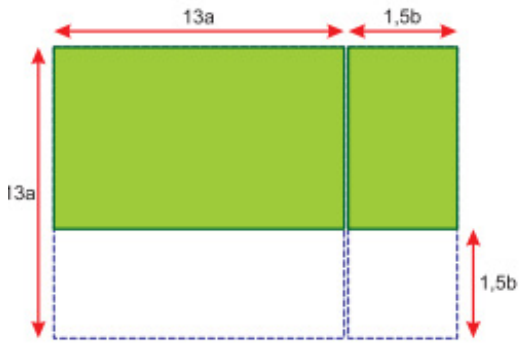


2. Em cada item, escreva o produto notável que representa a área do retângulo colorido e desenvolva-o:

a)



b)



3. Simplifique a expressão $(3x + 12)^2 + (5x + 11)^2$.

4
. Dados dois números, a e b, representados por a = 3x + 4 e b = 4x - 1, determine o valor de $a^2 + b^2$.

5. Qual das igualdades está errada?
a) $(3x + y) . (3x - y) = 9x^2 - y^2$
b) $(3x + y)2 = 9x^2 + 6xy + y^2$
c) $(3x + 3y)^2 = 9x^2 + 18xy + 9y^2$
d) $(3x - y)^2 = 9x^2 + 6xy - y^2$
e) $(3x - 3y)^2 = 9x^2 - 18xy + 9y^2$

6. No desenvolvimento de $(6x - A)^2 = B - 180xy + C$, temos:
a) $A = 6y^2$, $B = 12x^2$ e $C = 36y^2$
b) $A = 15y$, $B = 36x^2$ e $C = 225y^2$
c) $A = 12y^2$, $B = 12x^2$ e $C = 144y^2$
d) $A = 3y^2$, $B = 9x^2$ e $C = 36y^2$
e) $A = 6y^2$, $B = 12x^2$ e $C = 225y^2$

7. Nas igualdades a seguir, em que a e b representam números reais, a única verdadeira é:
a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
b) $(a + b) . (a - b) = a^2 - 2ab + b^2$
c) $a . (a + b) = a^2 + ab$
d) (a+b)/a=b

8. Se $x^2 + y^2 = 17$ e $x.y = 16$, o valor de $(x + y)^2$ é:
a)32
b)41
c)49
d)53
e)54

9. Se $x + y = 8$ e $x . y = 15$, qual é o valor de $x^2 + 6xy + y^2$?
a)64
b)109
c)120
d)124
e)154

10. O produto $(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ é igual a
a)6
b)1
c)0
d)-1
e)-6

GABARITO

1.
a. $(2a-b)^2=4^{a2}-4ab+b^2$
b. $(9x-2y)^2=81x^2-36xy+4y^2$
2.
a. $(11x+3)(11x-3)=121x^2-9$
b. $(13a-1,5b)(13a+1,5b)=169a^2-2,25b^2$
3. $34x^2+182x+265$
4. $25x^2+16x+17$
5. D
6. B
7. C
8. 49
9. 124
10. B